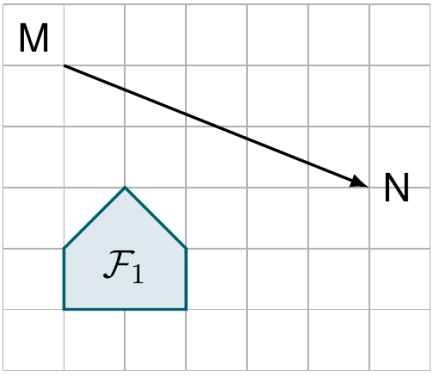
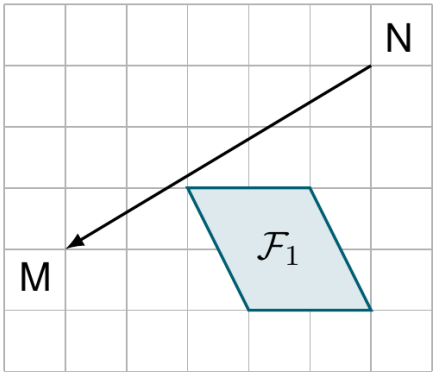
Transformation : translation et rotation

▷ Translations

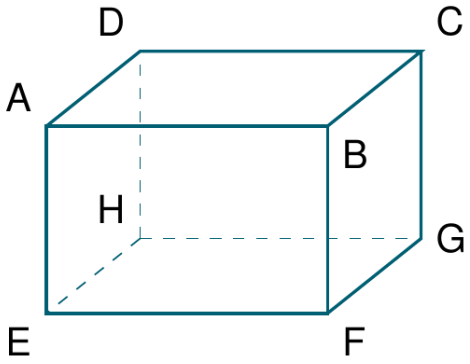
Exercice n°1 Reproduire chaque figure puis tracer l'image de la figure $\mathcal{F}_1$ par la translation de vecteur $\overrightarrow{MN}$.





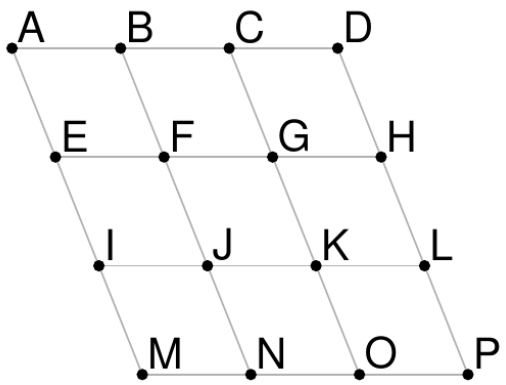
Exercice n°2 On considère le pavé droit ABCDEFGH suivant.

1. Quelle est l'image du point A par la translation qui transforme B en C ?
2. Quelle est l'image du point E par la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$?
3. Quelle est l'image du point B par la translation de vecteur $\overrightarrow{GH}$?
4. F est l'image de A par une translation. Laquelle ?
5. Quelle est l'image de BCGF par la translation de vecteur $\overrightarrow{BA}$?
6. DCGH est l'image de ABFE par une translation. Laquelle ?



Exercice n°3 On considère la figure ci-dessous.

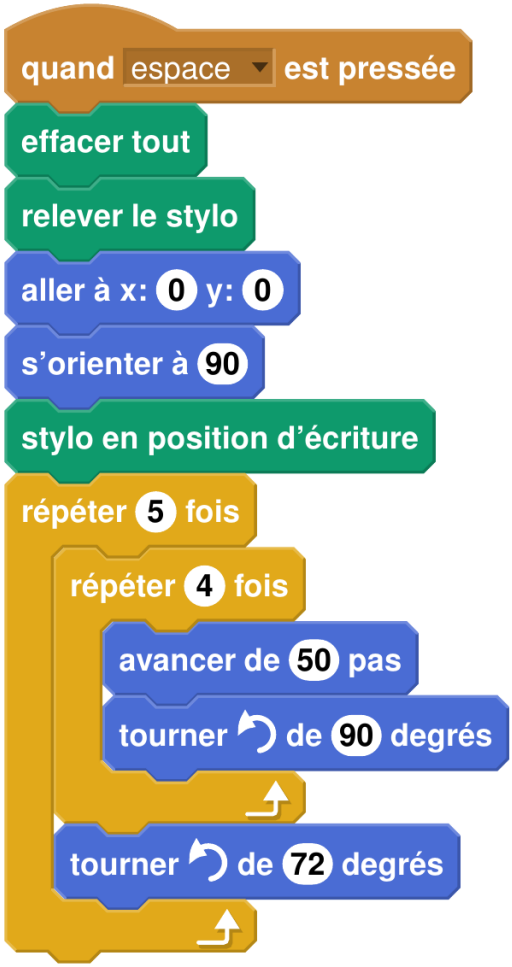
1. Quelle est l'image du point C par la translation qui transforme E en I ?
2. Quelle est l'image du point A par la translation de vecteur $\overrightarrow{GH}$?
3. Quelle est l'image du point E par la translation de vecteur $\overrightarrow{BH}$?
4. Quelle est l'image de BCHG par la translation de vecteur $\overrightarrow{KI}$?



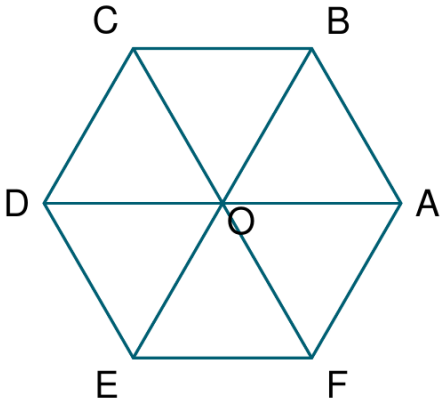
▷ Rotations

Exercice n°4 On considère le programme Scratch ci-dessous.

1. Que permet de faire la commande « s'orienter à 90 » ?
2. Quel type de figure permet de faire ce programme après plusieurs transformations ?
3. Quelle est la nature de la figure qui sert de motif de base ?
4. Tracer le motif de base en prenant 1 carreau pour 10 pixels.
5. Combien de transformations ont été réalisées ?
6. Quel est l'angle utilisé pour réaliser ces transformations ?
7. Quel est le sens utilisé pour réaliser ces transformations ?

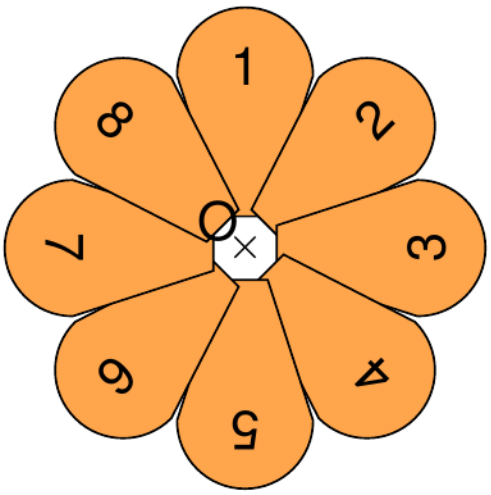


Exercice n°5 On considère la figure ci-dessous où tous les triangles sont équilatéraux.



1. Quelle est l'image du point D par la rotation de centre O et d'angle $60°$ dans le sens horaire ?
2. Quelle est l'image du point C par la rotation de centre O et d'angle $60°$ dans le sens horaire ?
3. Quelle est l'image du point D par la rotation de centre O et d'angle $120°$ dans le sens anti-horaire ?
4. Quelle est l'image du triangle DEO par la rotation de centre O et d'angle $60°$ dans le sens horaire ?
5. Quelle est l'image de CBO par la rotation de centre O et d'angle $180°$ dans le sens anti-horaire ?
6. Quelle transformation équivaut à une rotation de centre O et d'angle $180°$?

Exercice n°6 On considère la figure ci-dessous.



1. Quelle est l'image de la figure 1 par la rotation de centre O et d'angle $45°$ dans le sens horaire ?
2. Quelle est l'image de la figure 7 par la rotation de centre O et d'angle $45°$ dans le sens horaire ?
3. Quelle est l'image de la figure 2 par la rotation de centre O et d'angle $90°$ dans le sens anti-horaire ?
4. Quelle est l'image de la figure 6 par la rotation de centre O et d'angle $180°$ dans le sens anti-horaire ?

▷ Exercices type Brevet

Exercice n°7 Le pavage représenté sur la figure 1 ci-dessous est réalisé à partir d'un motif appelé « pied de coq » qui est présent sur de nombreux vêtements. Le motif pied-de-coq est représenté par le polygone de la figure 2, qui peut être réalisé à l'aide d'un quadrillage régulier.

1. Sur la figure 1, quel type de transformation géométrique permet d'obtenir le motif 2 à partir du motif 1 ?
2. Dans cette question, on considère que $AB = 1$ cm (figure 2). Déterminer l'aire d'un motif de pied-de-coq.
3. Léo affirme : « si je divise par 2 les longueurs d'un motif, son aire sera divisée par 2 ». A-t-il raison ?

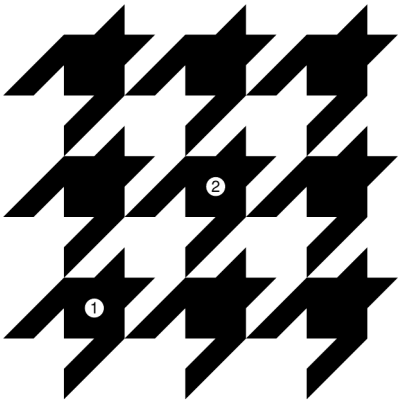


Figure 1

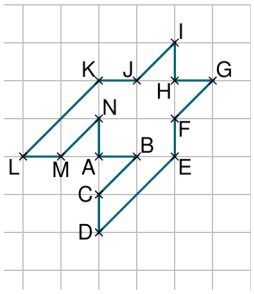


Figure 2

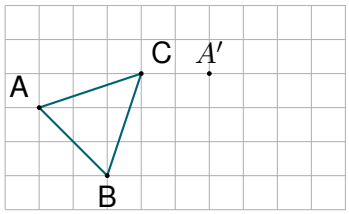
Exercice n°8 Léa programme une rosace avec Scratch. Le motif de base est un carré de côté 30 pas.

1. Quelle transformation permet de passer d'un carré au carré suivant ?
2. Combien de carrés sont tracés par ce programme ?
3. Quel est le centre de cette transformation ? Quel angle utilise-t-on ?
4. Calculer l'aire d'un carré (en pas^2).
5. Léa remplace « avancer de 30 pas » par « avancer de 60 pas ». Par quel nombre l'aire d'un carré est-elle multipliée ? Justifier.
6. Léa souhaite maintenant tracer 12 carrés au lieu de 8. Quel angle doit-elle écrire dans le bloc « tourner de ... degrés » ?



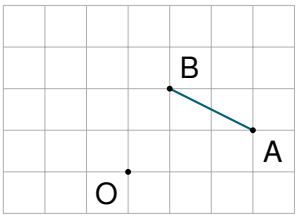
▷ Exercices supplémentaires

Exercice n°9 Un carreau mesure 1 cm de côté. On considère le triangle ABC et le point A' ci-dessous.



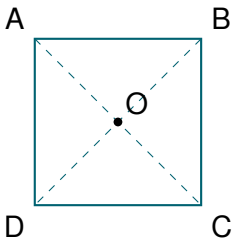
1. Reproduire la figure puis construire l'image $A'B'C'$ du triangle ABC par la translation qui transforme A en A'.
2. Quelle est la nature du quadrilatère $ABB'A'$? Justifier.
3. Calculer l'aire du triangle ABC (on pourra l'encadrer par un rectangle). En déduire l'aire du triangle $A'B'C'$.

Exercice n°10 On considère la figure ci-dessous (un carreau mesure 1 cm).



1. Reproduire la figure puis construire le segment $[A'B']$, image de $[AB]$ par la rotation de centre O et d'angle $90°$ dans le sens anti-horaire.
2. Quelle est la nature du triangle OAA' ? Justifier.
3. On donne $OA \approx 3{,}2$ cm. Calculer la longueur AA', arrondie au dixième.
4. On donne $AB \approx 2{,}2$ cm. Quelle est la longueur $A'B'$? Justifier.

Exercice n°11 ABCD est un carré de centre O. Les sommets A, B, C, D sont placés dans le sens horaire.



1. Quelle est l'image du point A par la rotation de centre O et d'angle $90°$ dans le sens horaire ?
2. Quelle est l'image du point B par la rotation de centre O et d'angle $180°$?
3. Quelle est l'image du triangle OAB par la rotation de centre O et d'angle $90°$ dans le sens anti-horaire ?
4. Quelle rotation de centre O transforme C en B ?
5. Quelle est l'image du point D par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$?
6. Le côté du carré mesure 6 cm. Calculer la longueur OA, arrondie au dixième.

Exercice n°12 Hugo programme une rosace de triangles avec Scratch.

1. Quelle est la nature du motif de base ? Préciser la longueur de son côté.
2. Combien de triangles sont tracés par ce programme ?
3. Quelle transformation permet de passer d'un triangle au suivant ? Préciser son centre, son angle et son sens.
4. Quelle figure obtient-on à la fin du programme ?
5. Hugo veut tracer 9 triangles au lieu de 6. Quel angle doit-il écrire dans le dernier bloc « tourner de … degrés » ?

